

2023~2024 学年度第一学期期末质量检测

九年级数学试题

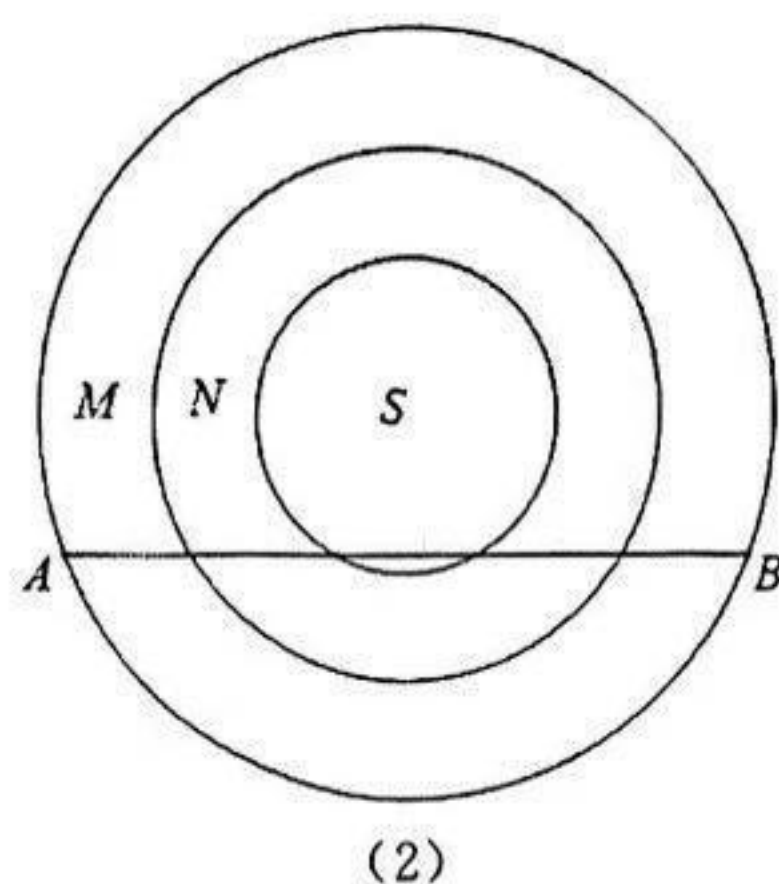
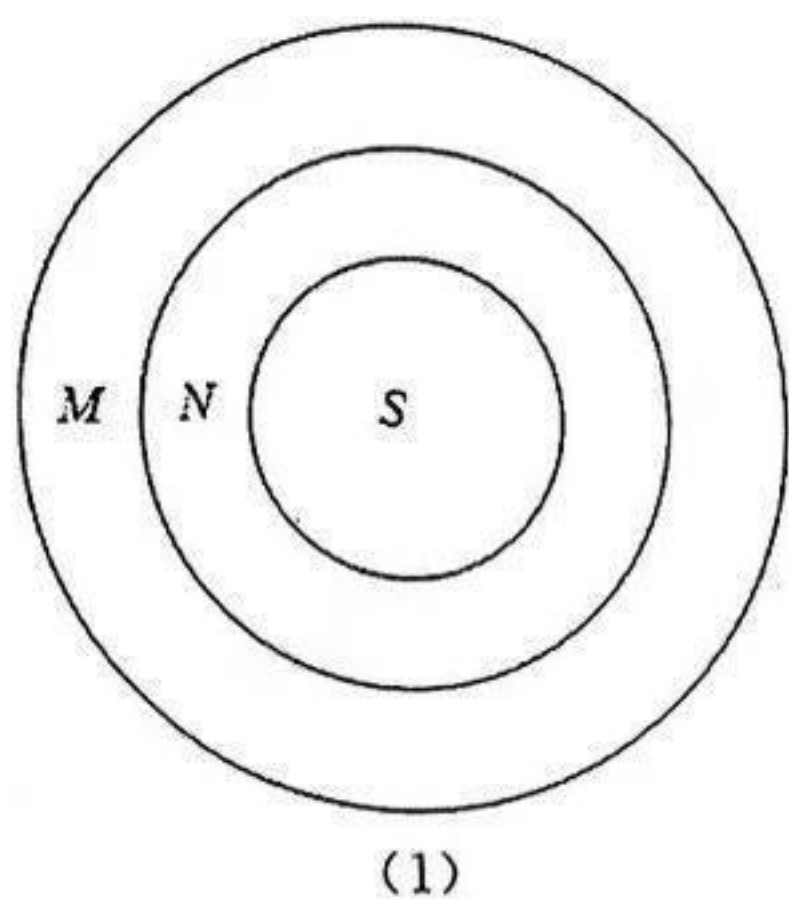
考试时间：120 分钟 试卷总分：120 分

一、选择题(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

下列各题中均有四个备选答案,其中有且只有一个正确,请在答题卡上将正确答案的代号涂黑.

- 有两个事件,事件(1):随意翻到一本书的某页,这页的页码是奇数;事件(2):射击运动员射击一次,命中靶心.下列判断正确的是
(A) (1)(2)都是随机事件 (B) (1)(2)都是必然事件
(C) (1)是必然事件,(2)是随机事件 (D) (1)是随机事件,(2)是必然事件
- 下列图形中是中心对称图形的是
(A) 五角星 (B) 等边三角形 (C) 菱形 (D) 等腰梯形
- 钟表的指针在不停的旋转,经过 10 分钟,分针的旋转角是
(A) 10° . (B) 20° . (C) 30° . (D) 60° .
- 解一元二次方程 $x^2+4x-4=0$,配方后正确的是
(A) $(x-2)^2=8$. (B) $(x-2)^2=6$.
(C) $(x+2)^2=8$. (D) $(x+2)^2=6$.
- 在平面中,已知 $\odot O$ 的半径 OP 等于 5,点 P 在直线 l 上,则圆心 O 到直线 l 的距离
(A) 等于 5. (B) 最小值为 5. (C) 最大值为 5. (D) 不等于 5.
- 银行经过两次降息,一年期存款的年利率由 2.25%降至 1.96%,设平均每次降息的百分率为 x ,根据题意,所列方程正确的是
(A) $x^2=\frac{196}{225}$. (B) $(1-x)^2=\frac{196}{225}$.
(C) $2.25\%-x=1.96\%+x$. (D) $2.25\%(1-2x)=1.96\%$.
- 下列函数中,图象与 x 轴有两个交点的是
(A) $y=(x+2023)^2+2024$. (B) $y=-(x+2023)^2+2024$.
(C) $y=(x-2023)^2+2024$. (D) $y=-(x-2023)^2-2024$.
- 正六边形的周长是 12,则它的面积是
(A) $12\sqrt{3}$. (B) $36\sqrt{3}$. (C) $\sqrt{3}$. (D) $6\sqrt{3}$.
- 若函数 $y=ax^2-2x-2$ 的图象在 $-1<x<1$ 的范围内与 x 轴恰好有一个公共点,则 a 的取值范围是
(A) $0<a<4$. (B) $0<a\leq 4$.
(C) $0\leq a\leq 4$ 或 $a=-0.5$. (D) $0<a\leq 4$ 或 $a=-0.5$.

10. 如图(1),一只圆形平盘被同心圆划成 M, N, S 三个区域,随机向平盘中撒一把豆子,计算落在 M, N, S 三个区域的豆子数的比. 多次重复这个试验,发现落入三个区域的豆子数的比显示出一定的稳定性,总在三个区域的面积之比附近摆动. 如图(2)将一根筷子放在该盘中 AB 位置,发现三个圆弧刚好将 AB 五等分. 我们把豆子落入三个区域的概率分别记作 $P(M), P(N), P(S)$, 已知 $P(S) = \frac{1}{5}$, 则 $P(M)$ 等于



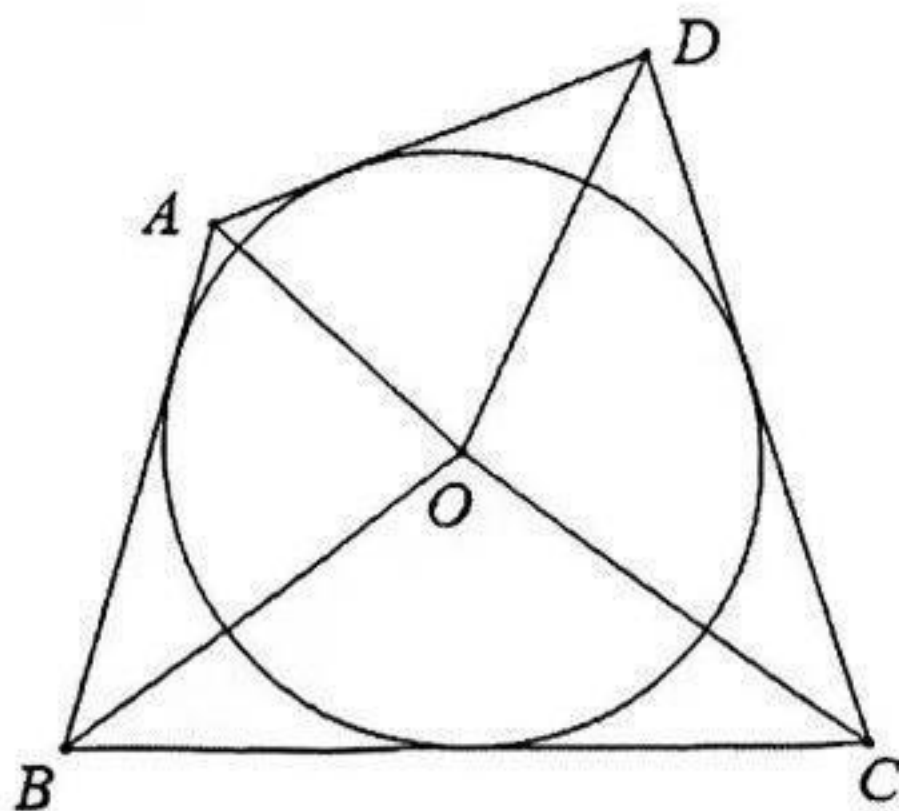
(第 10 题)

- (A) $\frac{8}{15}$. (B) $\frac{2}{5}$. (C) $\frac{4}{15}$. (D) $\frac{1}{5}$.

二、填空题(共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分)

下列各题不需要写出解答过程,请将结果直接填写在答题卷指定的位置.

11. 在平面直角坐标系中,点 $P(-3, 2)$ 关于原点对称的点的坐标是_____.
12. 某植物的主干长出若干数目的支干,每个支干又长出同样数目的小支干,主干、支干和小支干的总数是 73,则主干长出的支干的数目是_____.
13. 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的外切四边形,若 $\angle AOB = 78^\circ$, 则 $\angle COD$ 的度数是_____.



(第 13 题)

14. 三辆汽车经过丁字路口,可能向左转,也可能向右转,如果这两种可能性大小相同,那么这三辆汽车都朝一个方向转的概率是_____.
15. 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 为常数, $a \neq 0$) 中的 x 与 y 的部分对应值如下表:

x	1	0	4
y	n	-3	-3

下列结论:

① $c = -3$;

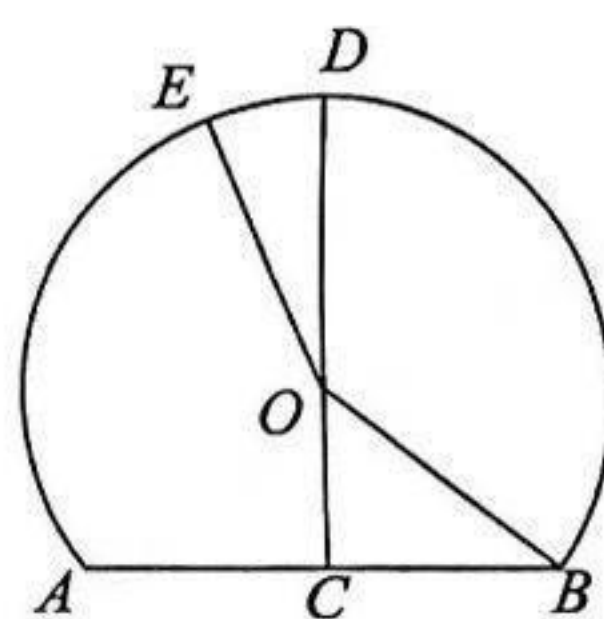
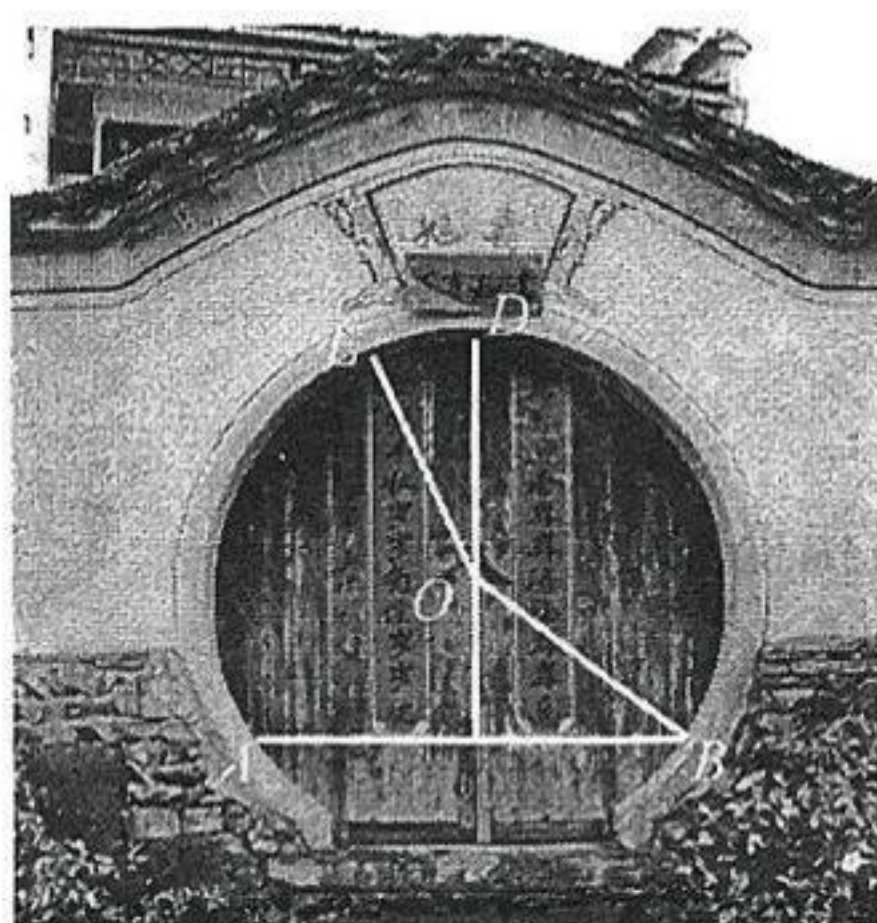
② 若 $n < -\frac{3}{4}$, 则该函数的图象与 x 轴没有公共点;

③ 当 $a > 0$ 时, 若 $x > 3$, 则 y 的值随 x 值的增大而增大;

④ 当 $n = -6$ 时, 关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + (b-1)x + 4 = 0$ 的解是 $x_1 = 1, x_2 = 4$.

其中正确的是_____ (填写序号).

16. 贴春联是中国传统习俗. 晓红老家有个圆形拱门, 每年都会贴上长长的春联, 看上去非常喜庆. 晓红用圆弧近似模拟拱门, 经测量发现, $\widehat{ADB}$ 的拱高 CD 和其所对的弦 AB 都是 2m , EB 所对的圆心角是 150° . 弦 AB 与春联的底端平齐, E 点正好是春联外侧最高点, 则春联的外侧长度大约是_____ m . (参考数据 $\sqrt{3} = 1.732$; 结果按四舍五入法精确到 0.1)



(第 16 题)

三、解答题(共 8 小题, 共 72 分)

下列各题需要在答题卷指定位置写出文字说明、证明过程、计算步骤或作出图形.

17. (本小题 8 分)

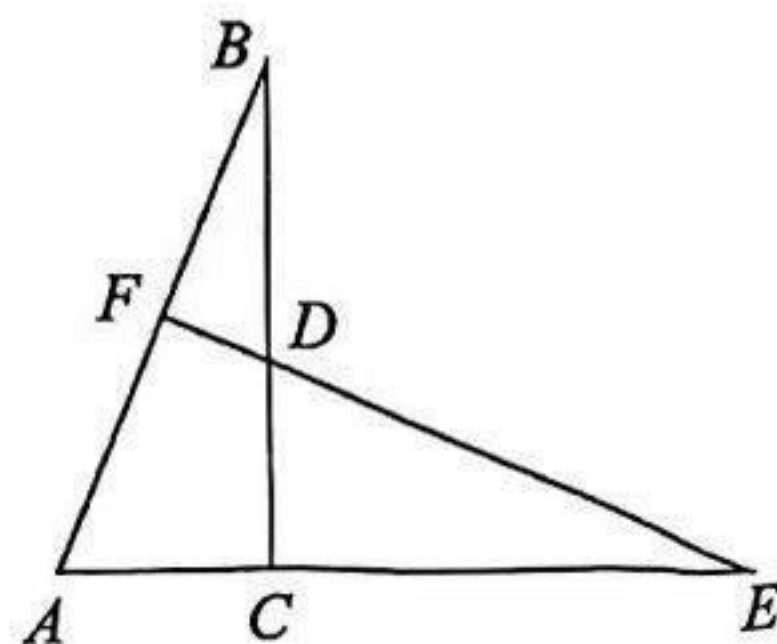
关于 x 的一元二次方程 $x^2 - 8x + m = 0$ 有一个根是 $x = 3$, 求 m 的值及方程的另一个根.

18. (本小题 8 分)

如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$. 将 $\triangle ABC$ 绕点 C 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle DEC$, 延长 ED 交 AB 于点 F .

(1) 直接写出 $\angle AFE$ 的度数;

(2) 若 $\angle A = 67.5^\circ$, 求证: $DE = 2AF$.



(第 18 题)

19. (本小题 8 分)

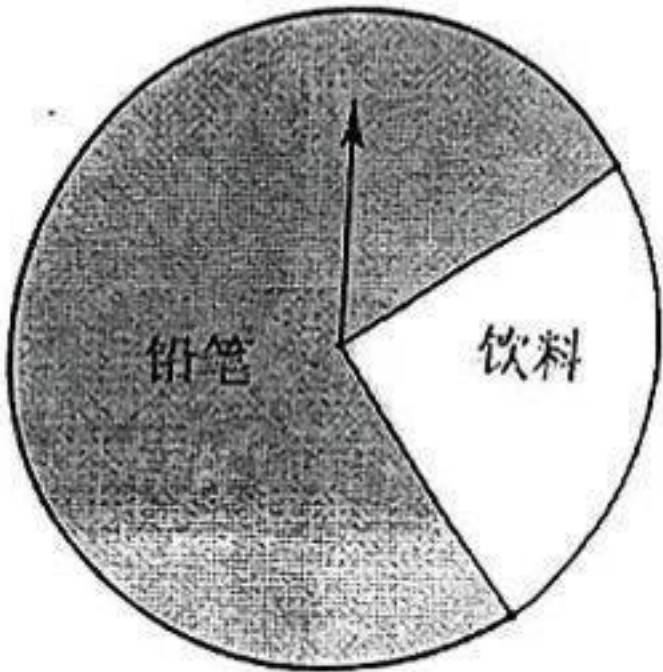
学校为增加节日气氛,在新年来临之际举行一次抽奖活动:如图是一个可以自由转动、质地均匀的转盘,每位学生都有一次转动转盘的机会,当转盘停止时,指针落在哪一个区域就获得相应的奖品.下表是活动进行中的一组统计数据:

转动转盘的次数 n	100	150	200	500	800	1000
落在“铅笔”的次数 m	74	113	149	374	602	751
落在“铅笔”的频率 $\frac{m}{n}$	0.740	0.753	0.745	0.748	0.753	0.751

(1)直接写出转动该转盘一次,获得铅笔的概率(结果保留小数点后两位),并直接写出饮料所在扇形的圆周角的度数(结果精确到 1°);

(2)小明同学设计了一个摸球试验,在口袋中放一个白球,和若干个红球,从中随机摸出一球,如果是白球,就获得饮料,如果是红球,就获得铅笔. 并且这个试验中获得铅笔的概率跟学校抽奖活动的结果是一样的.

- ①直接写出红球的个数;
- ②直接写出两次摸球都获得饮料的概率.

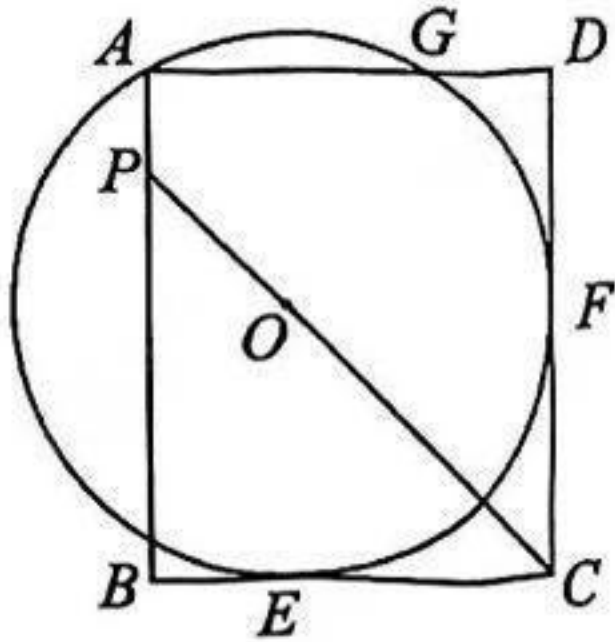


(第 19 题)

20. (本小题 8 分)

如图,在矩形 $ABCD$ 中, $\odot O$ 经过点 A ,与矩形的两边相切,切点分别为 E, F ,与边 AD 相交于点 G . 连 CO 并延长交边 AB 于点 P .

- (1)求证: $\angle BPC = 45^\circ$;
- (2)若 $CE = 2BE = 2$,直接写出 AP 的长.

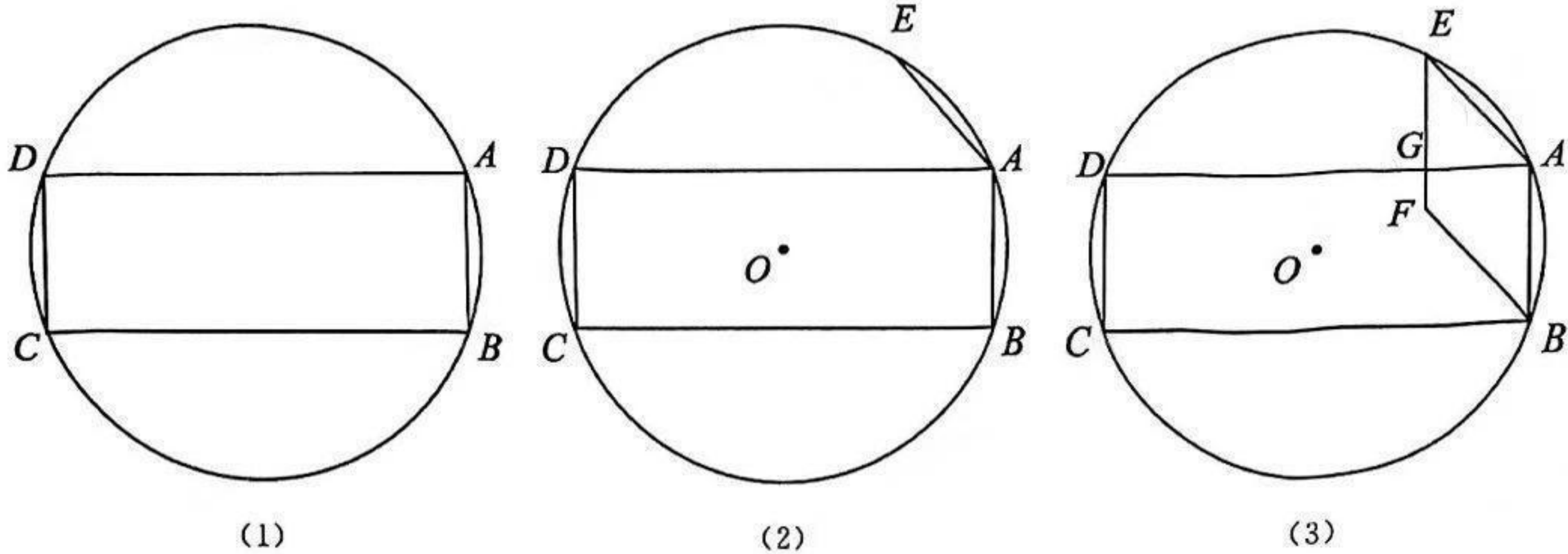


(第 20 题)

21. (本小题 8 分)

如图,矩形 $ABCD$ 内接于 $\odot O$. 请仅用无刻度的直尺完成画图,并回答问题.

- (1)如图(1),画出圆心 O ;
- (2)如图(2), E 为 $\odot O$ 上一点, $AE=AB$,画出弧 DE 的中点 P ;
- (3)如图(3), E 为 $\odot O$ 上一点,四边形 $ABFE$ 是菱形.
 - ①试判断直线 FA 是否经过点 O ,并简要说明理由;
 - ② EF 与 AD 相交于点 G ,在 DC 上画点 M ,使 $DM=EG$.



(第 21 题)

22. (本小题 10 分)

某商店销售一种水产品,市场调查得数据如下表:

销售价格 x (单位:元/千克)	45	50	53	58
月销售量 y (单位:千克)	550	500	470	420
月销售成本 m (单位:元)	22000	20000	18800	16800
月销售利润 w (单位:元)	2750	5000	6110	7560

通过分析,发现该水产品每千克的销售成本是一个常数,月销售量 y (单位:千克)与销售价格 x (单位:元/千克)满足一次函数关系.

- (1)直接写出该产品每千克的销售成本,并直接写出月销售量 y 与销售价格 x 之间的函数关系式(不要求写自变量取值范围);
- (2)要确保该产品月销售利润达到 8000 元,并控制月销售成本不超过 12000 元,销售价格应定为多少元/千克?
- (3)当该产品销售价格为多少元/千克时月销售利润最大? 最大月销售利润是多少元?

23. (本小题 10 分)

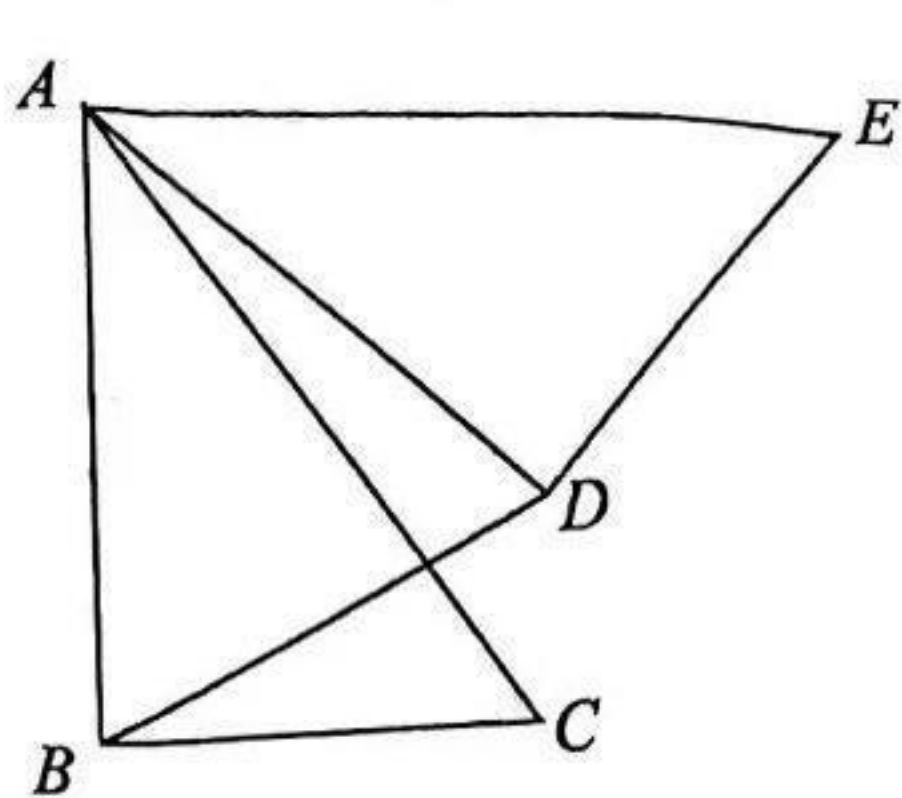
如图,在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC=90^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转得到 $\triangle ADE$.

(1) 如图(1), 连接 BD .

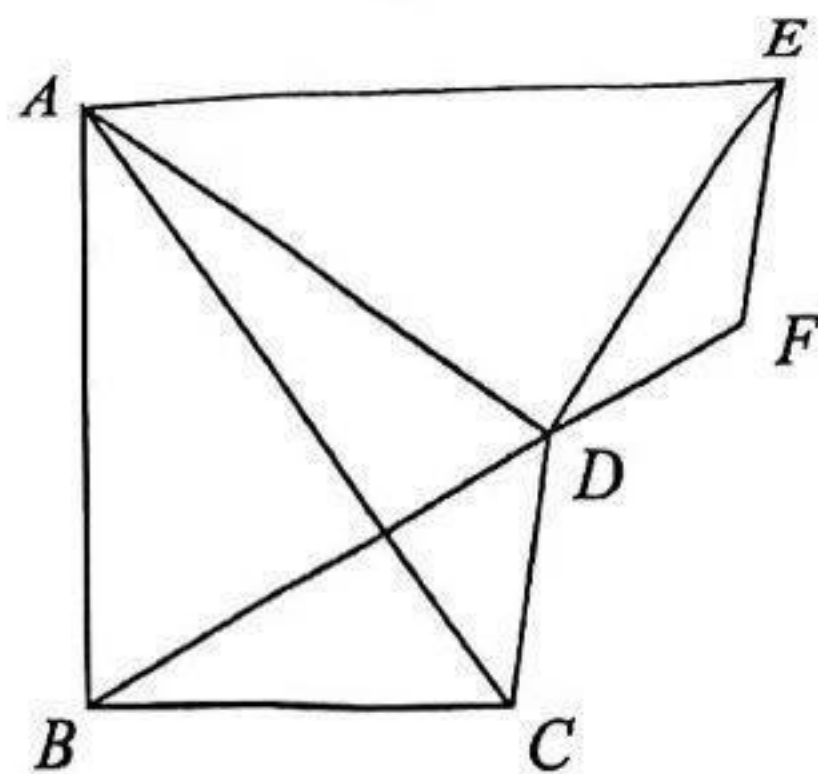
①若旋转角为 40° , 直接写出 $\angle CBD$ 和 $\angle BDE$ 的度数;

②求证: $\angle CBD$ 与 $\angle BDE$ 互补;

(2) 如图(2), 连接 CD , 过点 E 作 $EF \parallel CD$ 交直线 BD 于点 F , 求证: $CD = EF$.



(1)



(2)

(第 23 题)

24. (本小题 12 分)

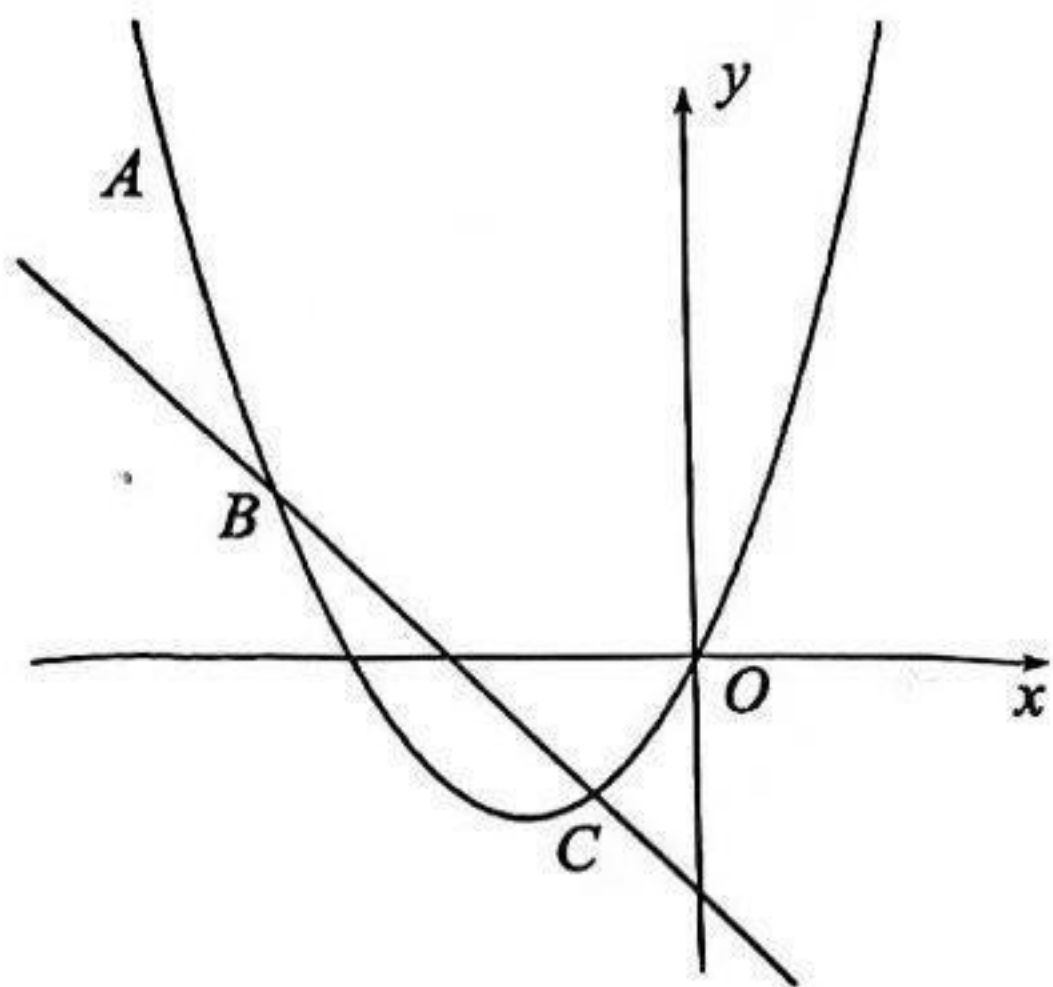
在平面直角坐标系中, 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 经过原点 O 和点 $A(-12, 12)$, 对称轴为 $x = -4$.

(1) 求抛物线的解析式;

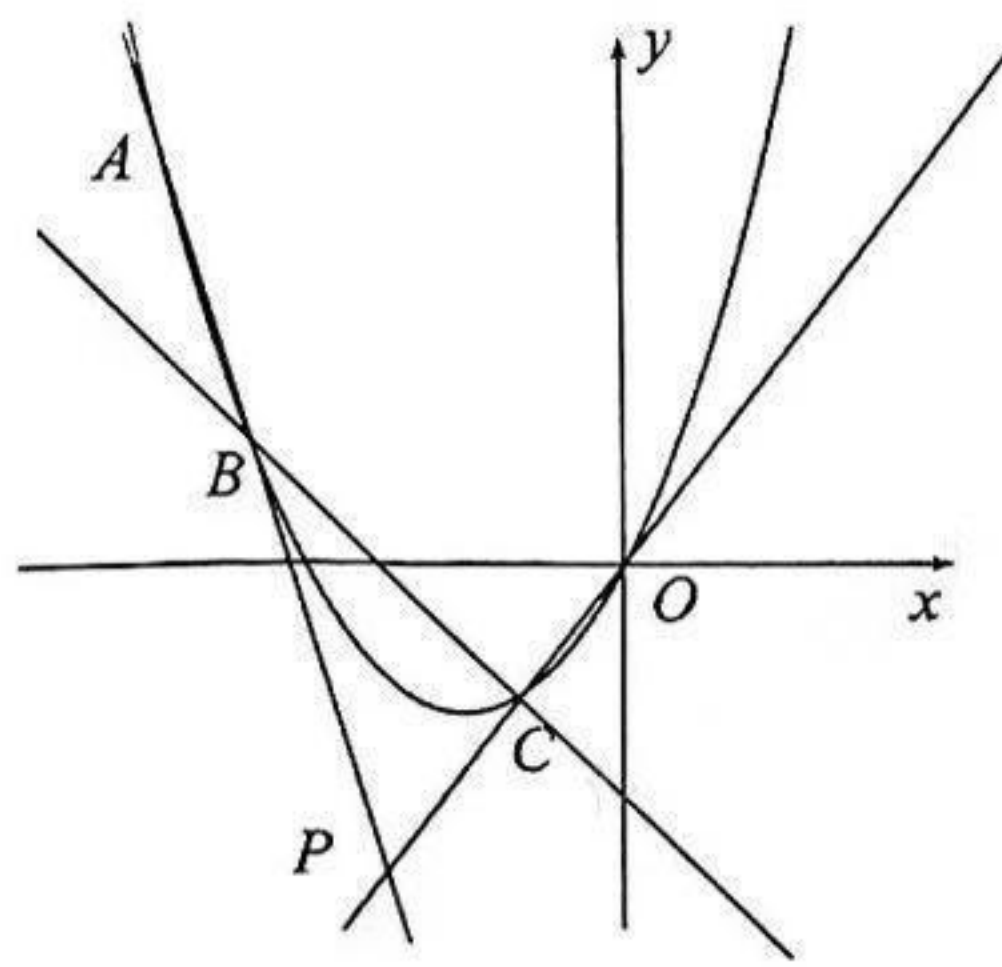
(2) 如图(1), 直线 $y = -x + m$ 与抛物线相交于点 B, C (B 在 C 的左侧).

①直线 BC 与 y 轴相交于点 D , 当 $BD = 3CD$ 时, 直接写出 m 的值;

②如图(2), 直线 AB 与 OC 相交于点 P , 求点 P 的横坐标.



(1)



(2)

(第 24 题)